Capítulo 6 - Funciones

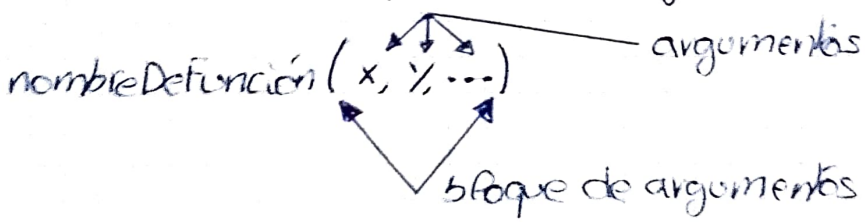
Se dice que una variable "y" es función de otra variable "x", si el valor de y, es hallado mediante el valor de x.
Aquí no tiene mucho sentido hablar de asignación, ya que:

$$f(x) = y$$

es lo mismo que $y = f(x)$; ambas expresiones son idénticas.

$$\boxed{y = f(x)}$$

- A y se la conoce como variable dependiente.
- El nombre de la función; letra f en este caso, aparece delante del bloque de argumentos. De esta forma la y contiene el valor de la función de x -empaquetado, por lo que podría decirse que es también una variable.
- A x se la conoce como variable independiente, puesto que podrá sustituirse por el valor que mas convenga. En esencia:



- El bloque de argumentos podrá tener uno, o más valores separados por coma ",". Esta "lista" de variables es también conocida como tupla.

* En matemáticas como en programación, el nombre de la variable puede ser cualquier cosa, guarda siempre una relación con el contexto tratado. Sin embargo, en matemáticas, es un fuerte convencionalismo el uso de la tipografía "f" para el nombre de la función.

Dominio de una función es el conjunto de números en el cual se puede aplicar la función; o conjunto de números con posibilidad de ser asignados a la variable.

```
fibo(x, y)                    a = 0, b = 1
                              x = b, y = a + b
```

---- pseudocódigo ----

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \qquad F_0 = 0,\ F_1 = 1$$

---- matemáticas ----

- Dominio, todos los posibles valores de entrada. $\mathbb{R}$
- Rango, todos los posibles valores de salida.

Rango de una función es el conjunto de números que la función asocia con los números en el dominio